

Guion de exposición — Trabajo Integrador Final

NorteWare Solutions · Administración de Sistemas Informáticos · UTN FRT

Modalidad: la exposición se hace navegando directamente el sitio `norteware-wms.vercel.app`. **Duración total estimada:** 19-21 minutos (≈4 min por integrante).

Asignación de bloques

#	Integrante	Bloque	Tiempo	Dónde está en la web
1	Iara	Presentación de la empresa: identidad, misión, visión y objetivos	4 min	Nosotros
2	Angela	Estructura organizacional y estrategias competitivas	4 min	Nosotros
3	Claudio	Problemática detectada y solución informática propuesta	4 min	Inicio
4	Agustín	Demostración del prototipo funcional	5 min	Ingresar al sistema
5	Mauricio	Conclusiones y cierre	4 min	Vuelta al Inicio

Bloque 1 — Iara: la empresa

Pantalla: landing (Inicio) y luego la sección **Nosotros**.

Qué decir

Apertura (30 seg). Saludo, nombre del grupo y presentación de los cinco integrantes. Aclarar la modalidad: “vamos a exponer navegando el sitio de la empresa, que es también uno de los entregables”. Nombrar el orden de los bloques en una frase, para que el tribunal sepa qué esperar.

La empresa (1 min). NorteWare Solutions, creada al inicio del ciclo lectivo 2026. Rubro: desarrollo de software especializado en gestión logística y agroindustrial para el Noroeste Argentino. Mostrar el logo y el eslogan del sitio: *Logistics & Agro-Industry Software*. Mencionar que el producto principal es un WMS (Warehouse Management System, sistema de gestión de almacenes).

Quiénes somos (1 min). Leer/parafrasear la sección: desarrollan soluciones para empresas de la región que necesitan optimizar inventario, distribución y comercio electrónico. El diferencial es la combinación de tecnología moderna con soporte local, que permite mejorar trazabilidad, agilizar la preparación de pedidos y acompañar el crecimiento del mercado digital.

Remarcar la decisión estratégica de fondo: enfocarse en un WMS específico para las necesidades del NOA — cítricos, ingenios, distribución mayorista y e-commerce regional — les da ventaja frente a soluciones genéricas o empresas sin presencia física en la zona.

Misión y visión (1 min). - **Misión:** proveer soluciones WMS adaptables, robustas y de vanguardia, optimizando las operaciones logísticas y de trazabilidad de las industrias del NOA mediante digitalización y soporte presencial especializado. - **Visión:** convertirse en el socio tecnológico de referencia para la transformación digital del sector logístico y agroindustrial del NOA, expandiendo las soluciones a toda la región.

Al decirlas, señalar la palabra clave de cada una: en la misión, *soporte presencial*; en la visión, *socio tecnológico* (no

proveedor puntual).

Objetivos (1 min). - **Corto plazo:** desarrollar y lanzar el MVP del WMS integrando recepción, inventario y despacho. → “Es exactamente lo que van a ver hoy en el demo.” - **Mediano plazo:** implementar el módulo IoT de control de temperatura en cámaras de frío y captar cuota de mercado local. - **Largo plazo:** posicionarse como líder del rubro frente a la competencia de Buenos Aires, centrándose en el interior.

Transición a Angela: “Para sostener estos objetivos definimos una estructura y una estrategia concretas. Angela las explica.”

Bloque 2 — Angela: estructura y estrategias

Pantalla: Nosotros → Organigrama del área de Sistemas → Estrategias.

Qué decir

Introducción (30 seg). Aclarar el alcance del organigrama: es la estructura de la dirección tecnológica y los equipos de desarrollo, es decir, el área de Sistemas dentro de la empresa.

Organigrama (1 min 30). Recorrerlo de arriba hacia abajo: - **Dirección General (CEO):** conducción de la empresa. - **Gerente de Sistemas (CTO):** dirección tecnológica, de quien dependen los cinco roles operativos. - **Analista de Sistemas / Funcional:** traduce las necesidades logísticas del cliente en requerimientos técnicos. - **Desarrollador Backend:** construye el motor del WMS — lógica de negocio, procesamiento y base de datos relacional. - **Desarrollador Frontend / Mobile:** interfaces web y móvil para supervisores de oficina y operarios de depósito. - **Especialista en Integración Tecnológica:** puente entre el software y el entorno físico — hardware, RFID, IoT y telemetría. - **Analista de Calidad (QA):** audita y valida cada funcionalidad antes de que pase a producción.

Recurso útil: mencionar qué rol asumió cada integrante del grupo durante el proyecto. Le da concreción al organigrama y anticipa una pregunta típica.

Estrategias (1 min 30). Las cuatro del sitio, explicando el *por qué* de cada una: 1. **Diferenciación por servicio:** SLAs de atención presencial en planta ante caídas del sistema. Un depósito parado cuesta dinero por hora; el soporte remoto de un proveedor porteño no cubre eso. 2. **Desarrollo modular:** vender el software por módulos permite entrar tanto en una PyME como en un ingenio grande, con la misma base de código. 3. **Alianzas con proveedores de hardware:** ofrecer un paquete “llave en mano” evita que el cliente tenga que coordinar software y equipamiento por separado. 4. **Adopción por fases:** arrancar con apps móviles/PWA y escalar a terminales de radiofrecuencia y colectoras industriales. Baja la barrera de entrada: el cliente empieza con los celulares que ya tiene.

Aclaración importante: dejar explícito que las terminales RF e IoT son etapas futuras y que el prototipo actual corresponde a la primera fase (web y PWA). Evita que el tribunal pregunte por qué el demo no las muestra.

Cierre y transición a Claudio (30 seg). “Esta estructura y estas estrategias responden a un problema concreto que detectamos en los depósitos de la región. Claudio lo desarrolla.”

Bloque 3 — Claudio: problemática y solución

Pantalla: Inicio (hero → tarjetas de funcionalidades → los cuatro procesos).

Qué decir

La problemática (1 min 30). Describir la situación del depósito antes del sistema, apoyándose en lo que resuelve cada funcionalidad del sitio: - Registro de mercadería en papel o planillas: no se sabe con certeza qué stock hay ni dónde está. - Falta de trazabilidad: ante un reclamo o un lote vencido no se puede reconstruir el recorrido del producto. - Ubicación por memoria del operario: cuando falta esa persona, la operación se frena, y los recorridos de picking son improvisados y largos. - Sin criterio de rotación, la mercadería más antigua queda al fondo y se vence. - Las soluciones del mercado son genéricas y sin soporte presencial en el NOA.

La solución propuesta (1 min). Presentar el WMS con la frase del sitio como eje: *tu depósito, bajo control con rutas óptimas*. NorteWare digitaliza recepción, almacenamiento, preparación y despacho, con un mapa de depósito hecho a medida y soporte local.

Las funcionalidades diferenciales, una por una: - **Mapa de depósito a medida:** cada cliente tiene su propio plano en grilla, con celdas tipadas — muelle, pasillo, rack y pared. - **Rutas óptimas:** el sistema traza la ruta más corta entre el muelle y cada rack mediante búsqueda determinística. - **Recepción inteligente:** lectura de QR y auto-asignación del rack libre más cercano al ingresar mercadería. - **Picking dirigido:** se busca un producto y el sistema lleva al operario por la ruta óptima hasta la ubicación asignada. - **Multi-cliente:** citrícolas, ingenios y mayoristas del NOA, cada uno con su

propio depósito y operación. - **Trazabilidad:** historial de movimientos y estado de inventario para saber qué entra, qué sale y dónde está.

Los cuatro procesos (1 min). Recorrer la sección tal cual está numerada, porque es el mismo orden que va a seguir el demo: 1. **Recepción** — ingreso de mercadería con registro de lote, vencimiento y origen. 2. **Almacenamiento** — el sistema indica al operario la ubicación exacta de cada carga. 3. **Preparación** — ruta de picking más corta aplicando rotación FIFO de stock. 4. **Despacho** — validación final y documentación de trazabilidad en el andén.

En cada uno, nombrar el problema del punto anterior que resuelve. Ese ida y vuelta problema → solución es lo que la cátedra evalúa en este ítem.

Transición a Agustín (30 seg). “Estos cuatro procesos son los que Agustín va a recorrer ahora en el sistema, en el mismo orden.”

Bloque 4 — Agustín: demostración del prototipo

Pantalla: botón *Ingresar al sistema*.

Guía de recorrido

Seguir el orden Recepción → Almacenamiento → Preparación → Despacho, para que el demo sea la continuación literal del bloque de Claudio.

Recomendaciones: - Antes de cada acción, decir qué se va a hacer y qué se espera ver. Si algo tarda, la explicación cubre el silencio. - Mostrar el mapa de depósito con las celdas tipadas y hacer visible el trazado de la ruta: es el diferencial del proyecto. - Cerrar con la trazabilidad — el historial de movimientos de lo que acaba de cargarse — porque conecta con el reclamo del cliente planteado en el bloque 3. - Tener datos de prueba cargados de antemano y un plan B: capturas o video corto por si falla la conexión.

Transición a Mauricio: “Con esto cerramos el recorrido funcional. Mauricio cierra con las conclusiones.”

Bloque 5 — Mauricio: conclusiones y cierre

Pantalla: volver al Inicio (queda el logo y el eslogan en pantalla).

Qué decir

Sobre la página web como entregable (1 min). Explicar brevemente que el sitio no es solo material de presentación: es el canal institucional de la empresa y a la vez la puerta de entrada al sistema — por eso convive la información corporativa con el acceso al WMS. Mencionar el despliegue en Vercel y el criterio de diseño: una identidad visual sobria, verde, coherente con el rubro agroindustrial, y una navegación de dos secciones para que la información quede accesible en pocos clics.

Conclusión (2 min).

A lo largo del ciclo lectivo el trabajo nos exigió recorrer el camino completo de una empresa de software: primero definir quiénes somos y a qué mercado apuntamos, después detectar un problema real y recién entonces escribir código. Ese orden fue el aprendizaje más importante. La tentación inicial era empezar por el sistema, y lo que terminó dando forma al producto fue el análisis previo: sin haber entendido cómo trabaja un depósito del NOA, el mapa en grilla, la rotación FIFO o la asignación automática de racks no habrían tenido sentido.

El segundo aprendizaje fue el del recorte. Un WMS completo es un sistema enorme, y definir un MVP acotado a recepción, inventario y despacho nos obligó a distinguir lo esencial de lo deseable. Las terminales de radiofrecuencia y el módulo IoT quedaron planificados como fases posteriores, no descartados: forman parte de la hoja de ruta que presentamos en los objetivos.

También comprobamos que la ventaja competitiva de NorteWare no está solamente en el software. Está en el conocimiento del territorio y en el soporte presencial, algo que una solución genérica difícilmente pueda ofrecer en el interior. Esa idea, que al principio era una hipótesis comercial, terminó condicionando decisiones técnicas concretas, como la arquitectura modular y la adopción por fases.

Entre las dificultades, la mayor fue coordinar cinco roles distintos sobre un mismo producto y mantener la coherencia entre lo que promete la empresa y lo que efectivamente hace el sistema. Trabajar con la web como documento vivo nos ayudó: cada decisión de negocio quedó publicada y tuvo que sostenerse en el prototipo.

De cara al segundo entregable de noviembre, el objetivo es consolidar el sistema de gestión con la documentación técnica correspondiente, incorporar las observaciones que reciban hoy y llevar el prototipo a su versión final.

Cierre (30 seg). Agradecer, recordar el dominio del sitio y abrir el espacio a preguntas.

Preguntas probables del tribunal

Conviene que todos las tengan a mano, aunque responda quien corresponda:

- ¿Por qué eligieron un WMS y no otro tipo de sistema? (*Claudio / Iara*)
- ¿Qué diferencia a NorteWare de un competidor de Buenos Aires? (*Angela*)
- ¿Cómo calcula el sistema la ruta óptima? (*Agustín*)
- ¿Qué pasa si dos operarios piden el mismo producto a la vez? (*Agustín*)
- ¿Cómo se factura el producto: licencia, suscripción, por módulo? (*Angela*)
- ¿Qué rol cumplió cada integrante? (*cada uno el suyo*)
- ¿Qué quedó fuera del alcance y por qué? (*Mauricio*)

Recomendaciones de ensayo

- Ensayar al menos una vez completo y cronometrado; los bloques teóricos tienden a estirarse y el que pierde tiempo es el demo.
- Practicar los empalmes entre bloques: las frases de transición ya están escritas, alcanza con memorizar la idea.
- Quien navega el sitio debería ser quien habla, para que el scroll acompañe el discurso.
- Verificar antes de empezar: conexión, sesión iniciada en el sistema, datos de prueba cargados y zoom del navegador para que se lea desde el fondo del aula.